

NSGA-III · MULTIOBJETIVO

CENÁRIO 02 — Engenharia de Tráfego em Grafos de Redes

Otimização Multiobjetivo em Grafos de Roteamento

Determinação das métricas de custo ótimas para links de acesso e atributo de preferência do nó de borda em um grafo de roteamento hierárquico.

ALGORITMO	VARIÁVEIS	OBJETIVOS	RESTRIÇÕES	GERAÇÕES
NSGA-III	4 nós do grafo	4 simultâneos	4 topológicas	250 · pop. 100

O problema.

SITUAÇÃO

Em um grafo de roteamento hierárquico com **nós de acesso e um nó de borda central**, a atribuição manual de métricas de custo aos enlaces é arriscada: um custo mal configurado pode saturar um enlace de menor capacidade, aumentar a latência fim-a-fim ou forçar reprocessamento excessivo do algoritmo de caminho mínimo (SPF). O objetivo é encontrar matematicamente as configurações que equilibram todos esses fatores simultaneamente.

// VARIÁVEIS DE DECISÃO — $X = [x_1, x_2, x_3, x_4] \in \mathbb{R}^4$

x_1 Métrica de custo IGP — Link_A (nó de acesso inferior)

x_2 Métrica de custo IGP — Link_B (nó de acesso superior)

x_3 Métrica de custo IGP — Link_C (nó de agregação intermediário)

x_4 Fator de preferência de rota — Nó central de borda (N_{core})

$\in$ Domínio: $x_i \in [1,0 ; 100,0]$ — faixa abstrata de configuração de custo

// RESTRIÇÕES TOPOLÓGICAS — $G(X) \leq 0$

g_1 Consistência hierárquica: N_{core} deve ter precedência sobre acessos ($x_1 + x_2 \leq x_4$)

g_2 Capacidade agregada dos enlaces de acesso: $1,5x_1 + 1,2x_2 \leq 120$

g_3 Tráfego de trânsito indevido: $x_3 \geq 15$ (métrica mínima no nó intermediário)

g_4 Estabilidade mínima: $\sum x_i \geq 20$ (previne micro-loops por custo total insuficiente)

4 objetivos simultâneos.

#	OBJETIVO	DIREÇÃO	EXPRESSÃO	FUNDAMENTO
f ₁	Latência acumulada	Minimizar	$f_1(X) = \sum \alpha_i \cdot x_i$	α_i = atraso nominal intrínseco do canal i, ponderado pelo tráfego induzido
f ₂	Congestionamento (Teoria de Filas)	Minimizar	$f_2(X) = \sum \Phi_i / (C_i - \lambda_i(X))$	Função convexa de Kleinrock — diverge quando $\lambda_i \rightarrow C_i$ (saturação)
f ₃	Entropia do plano de controle	Minimizar	$f_3(X) = \gamma \cdot \text{Var}(X) + \delta / (\sigma_X + \epsilon)$	Penaliza variâncias extremas (instabilidade) e uniformidade excessiva (micro-loops)
f ₄	Resiliência topológica	Maximizar	$f_4(X) = \sum w_i \cdot x_i$	Índice ponderado de viabilidade de caminhos alternativos de backup

f₂ — função convexa de Kleinrock

Modela o atraso de fila em redes de comutação de pacotes. Quando o fluxo λ_i se aproxima da capacidade C_i do enlace, o denominador tende a zero e o custo diverge — forçando o algoritmo a evitar soluções que saturem canais de menor capacidade.

f₃ — estabilidade do plano de controle

O termo $\gamma \cdot \text{Var}(X)$ penaliza métricas muito discrepantes entre si (instabilidade de convergência). O termo $\delta / (\sigma + \epsilon)$ penaliza métricas uniformes demais, que criam caminhos de custo idêntico e reprocessamento contínuo do SPF.

Conflito latência x resiliência

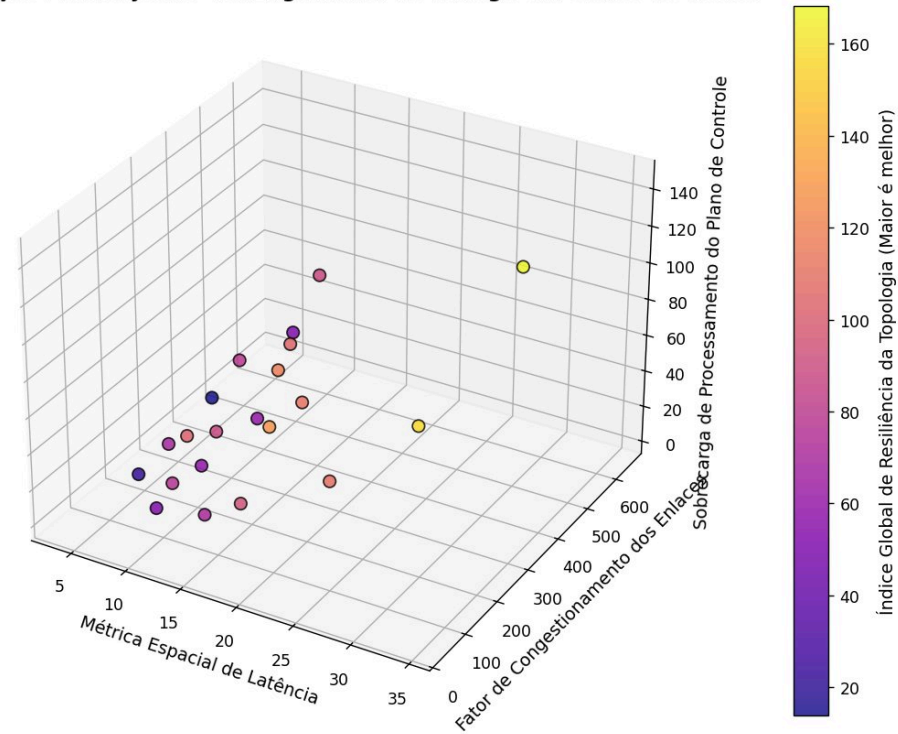
Maior resiliência (f_4) exige métricas mais altas nos nós de acesso — mais caminhos alternativos ativos. Mas métricas altas aumentam a latência acumulada (f_1). Trade-off irreduzível, visível na distribuição de cores do Fronte de Pareto.

Generalidade do modelo

O modelo é agnóstico de fabricante e protocolo específico — aplicável a qualquer grafo de roteamento hierárquico com distinção entre nós de acesso e nó de borda, independentemente do sistema operacional ou vendor de rede.

Resultado visual.

Otimização Multiobjetivo 4D: Engenharia de Tráfego em Grafos de Redes



Fronte de Pareto — X: Métrica Espacial de Latência · Y: Fator de Congestionamento · Z: Sobrecarga do Plano de Controle | Cor: Resiliência (plasma — amarelo = maior)

O que o algoritmo encontrou.

28

Configurações ótimas (Fronte de Pareto)

3.2

Latência mínima alcançável

40

Congestionamento mínimo

169

Resiliência máxima alcançável

Trade-off latência × congestionamento

A configuração de menor latência (3.2) corresponde a alto congestionamento (627). Reduzir o congestionamento para 40 eleva a latência para 34.9 — o operador escolhe o ponto de equilíbrio conforme a prioridade operacional.

Resiliência máxima

O ponto de maior resiliência (169) é identificável pela cor amarela no gráfico — corresponde a métricas elevadas no nó de borda (N_{core}), garantindo mais caminhos alternativos ativos no grafo de roteamento.

Plano de controle

A sobrecarga do plano de controle varia de 2.9 a 145 no Fronte de Pareto. Os pontos de menor sobrecarga correspondem a métricas bem diferenciadas entre os nós — reduzindo reprocessamento do algoritmo SPF.

Aplicabilidade do modelo

Cada ponto do Fronte de Pareto é um vetor $X = (x_1, x_2, x_3, x_4)$ de métricas de custo prontas para configuração — eliminando o processo iterativo de ajuste manual e fornecendo base matemática para a decisão de engenharia.